CineStream+

Votre cinéma, partout, à tout moment.

CAHIER DES CHARGES

Module : Vidéothèque personnelle de l'utilisateur

Client	CineStream+ SAS
Référent client	Mme Sophie Marchand, Directrice Produit
Prestataire	Votre équipe de développement
Version	1.0 — Document initial
Date	Mars 2026
Statut	En attente de validation
Confidentialité	Document confidentiel — usage interne

1. Présentation du client

1.1 — Qui est CineStream+ ?

CineStream+ est une start-up française fondée en 2023, dont le siège social est basé à Bordeaux. Elle ambitionne de devenir un acteur incontournable de la vidéo à la demande (VOD) en France et dans les pays francophones. La société propose un catalogue de films, séries et documentaires en streaming, accessible via abonnement mensuel sur navigateur web et application mobile.

CineStream+ se positionne sur un marché très concurrentiel, dominé par des géants internationaux tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Canal+. Face à ces acteurs, CineStream+ fait le choix d'une stratégie de différenciation forte, axée sur la personnalisation de l'expérience utilisateur et la proximité avec le public français.

💬 Message de la Directrice Produit

« Nos concurrents proposent tous la même chose : un catalogue, un lecteur vidéo, des recommandations algorithmiques. Nous voulons aller plus loin. Nos utilisateurs doivent se sentir chez eux sur CineStream+. Leur espace doit leur ressembler, avec leurs films, leurs classements, leurs notes. C'est ce qui fera la différence. » — Sophie Marchand, Directrice Produit

1.2 — Le contexte concurrentiel

Le marché de la VOD en France représente plus de 800 millions d'euros en 2024. La concurrence est intense et les utilisateurs jonglent en moyenne entre 2 et 3 plateformes simultanément. Les principaux reproches faits aux plateformes existantes sont :

- Un manque de personnalisation : les utilisateurs ne peuvent pas organiser les films selon leurs propres critères
- L'absence de mémoire : impossible de retrouver facilement un film visionné il y a plusieurs mois
- Des recommandations trop génériques, dictées par l'algorithme et non par les goûts réels de l'utilisateur
- Aucun espace pour exprimer un avis personnel ou partager ses impressions

CineStream+ a identifié dans ces lacunes une opportunité : offrir à chaque utilisateur un espace personnel de gestion de sa collection de films, une véritable « vidéothèque privée » intégrée à la plateforme.

1.3 — L'objectif stratégique

🎯 Objectif

Développer un module de Vidéothèque personnelle permettant à chaque utilisateur de constituer, organiser et annoter sa propre collection de films, en s'appuyant sur les données de l'API TMDB. Ce module est le premier élément différenciant de CineStream+ face à ses concurrents directs.

2. Périmètre du projet

CineStream+ confie à votre équipe le développement du module Vidéothèque personnelle. Ce module est une brique autonome qui s'intégrera dans la plateforme principale. Pour cette première version (V1), le périmètre est le suivant :

Fonctionnalité	Inclus dans la V1	Remarque
Recherche de films via TMDB	✅ Oui	Recherche par titre
Ajout à la vidéothèque	✅ Oui	Depuis les résultats de recherche

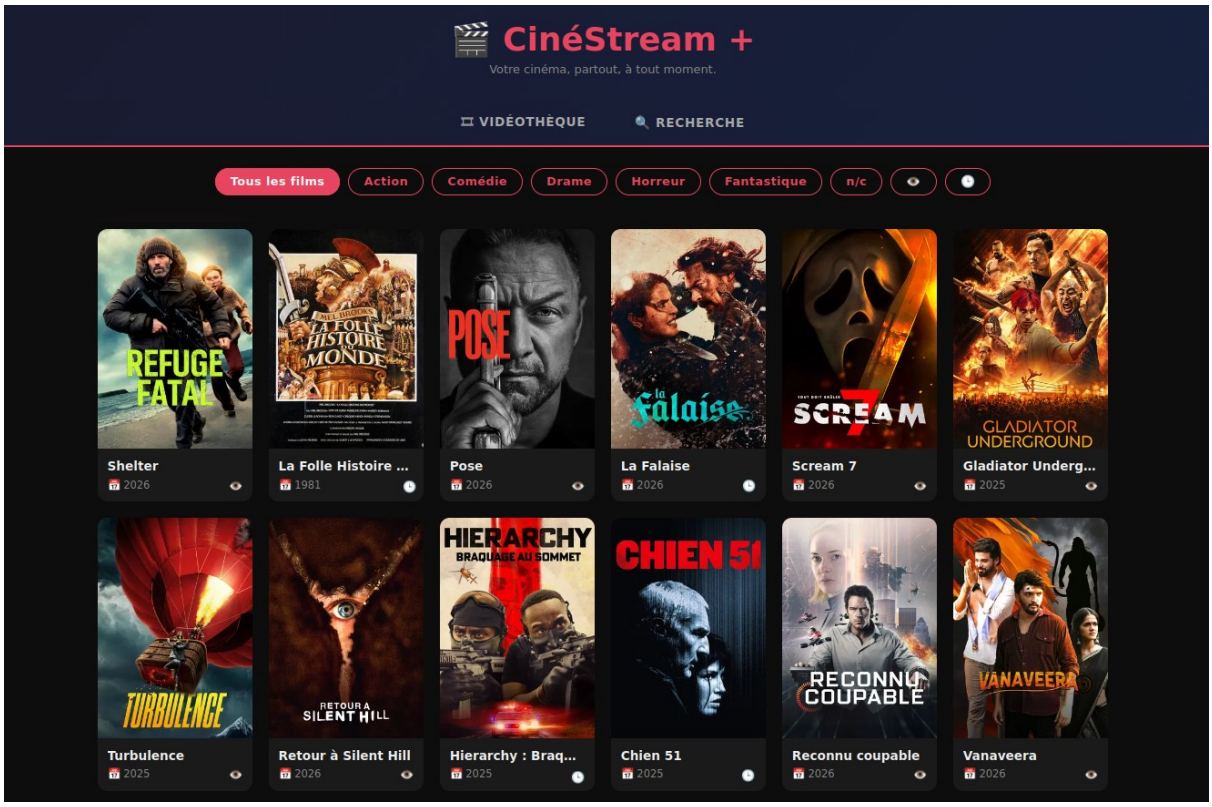
Consultation de la vidéothèque	✅ Oui	Avec filtre par genre et filtre « Vu » et « A voir »
Fiche détail d'un film	✅ Oui	Données TMDB + données utilisateur
Catégorisation personnalisée	✅ Oui	Catégorisation libre des films
Marquer comme vu/à voir	✅ Oui	Indique si un film a été vu ou non
Note textuelle personnelle	✅ Oui	Commentaire libre
Suppression d'un film de la vidéothèque	✅ Oui	Avec confirmation
Choix de l'affichage de la vidéothèque	❌ V2	Affichage en liste de carte ou en tableau
Notation personnelle par étoiles	❌ V2	Notation entre 1 et 10 ⭐
Catégorie personnalisée	❌ V2	Gestion des catégories (CRUD)
Lecteur pour lire la bande-annonce	❌ V2	Lecteur pour lire la BO YouTube du film depuis la fiche du film

3. Fonctionnalités détaillées

3.1 — Consulter la vidéothèque

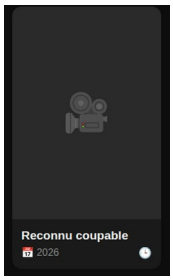
La page d'accueil liste l'ensemble des films dans la vidéothèque de l'utilisateur. Cette page constitue le cœur du module, doit être soignée visuellement et suivre les maquettes au plus près. Elle met en avant la dimension personnelle et organisée de la collection.

Elle est aussi accessible depuis le menu (présent sur toutes les pages) via l'onglet « Vidéothèque ».



Exigences fonctionnelles :

- Toutes les catégories sont affichées sous le menu. La catégorie sélectionnée a un fond coloré et les autres un fond noir.
- Les films sont affichés sous forme de cartes avec : une affiche, un titre, une année, l'indication Vu/A voir (👁️ / 🕒)
- En l'absence de films, un message d'invitation à commencer sa collection doit être affiché.
- Effet hover : lorsqu'on passe au-dessus d'une carte, une lueur rose-rouge apparaît en ombre portée sous la carte
- Si un film ne possède pas d'affiche, l'émoji 🎥 est affiché à la place de l'affiche.



3.2 — Trier la vidéothèque

Sur la page d'accueil, un système de filtre par catégorie permet de n'afficher que les films d'une catégorie donnée. Lorsqu'on clique sur une catégorie (genre ou vu/à voir), la liste de films s'actualise en fonction du tri demandé.

Exemple :

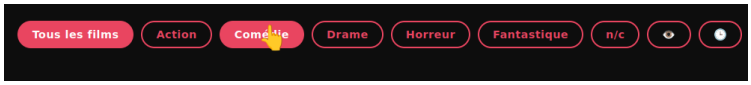
- On clique sur le genre « Comédie » et seuls les films classés dans comédie sont affichés.
- On clique sur « 👁️ » et seuls les films vus sont affichés.

Remarque :

- Lorsqu'un film est ajouté à la vidéothèque, par défaut :
  - Il n'a pas de genre (n/c)
  - Il est « à voir » (🕒)

Effet hover :

- lorsqu'on passe au-dessus d'une catégorie son fond se colore.

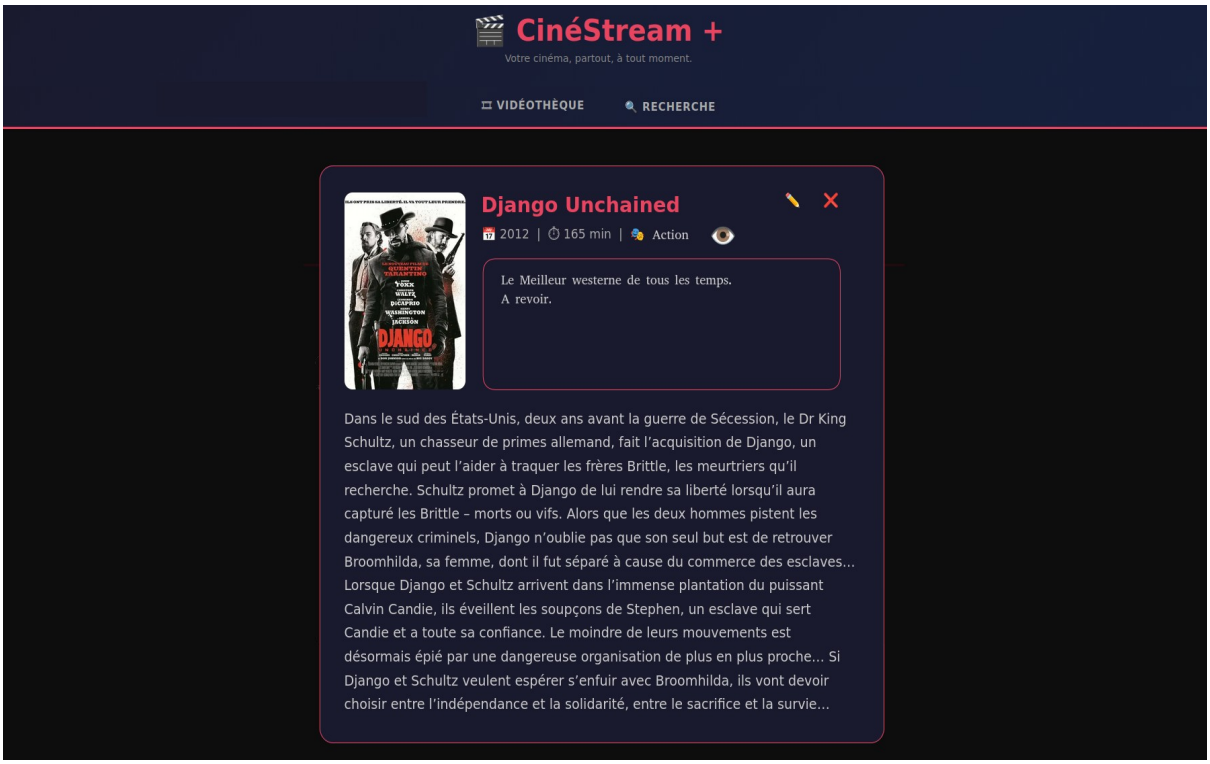


3.3 — Consulter la fiche d'un film

En cliquant sur la carte d'un film depuis la vidéothèque, l'utilisateur accède à sa fiche détaillée. Cette page regroupe les informations issues de TMDB et des données personnelles (genre, vu/à voir, description personnelle) saisies par l'utilisateur.

Informations affichées :

- Affiche (Si un film ne possède pas d'affiche, l'émoji 🎥 est affiché à la place de l'affiche.)
- Titre
- Bouton Modifier « ✏️ » et Supprimer « ❌»
- Année de sortie | Durée | Genre personnel Vu/à voir
- Description personnelle
- Synopsis



3.4 — Supprimer un film

L'utilisateur peut retirer un film de sa vidéothèque depuis sa fiche détaillée.

Exigences fonctionnelles :

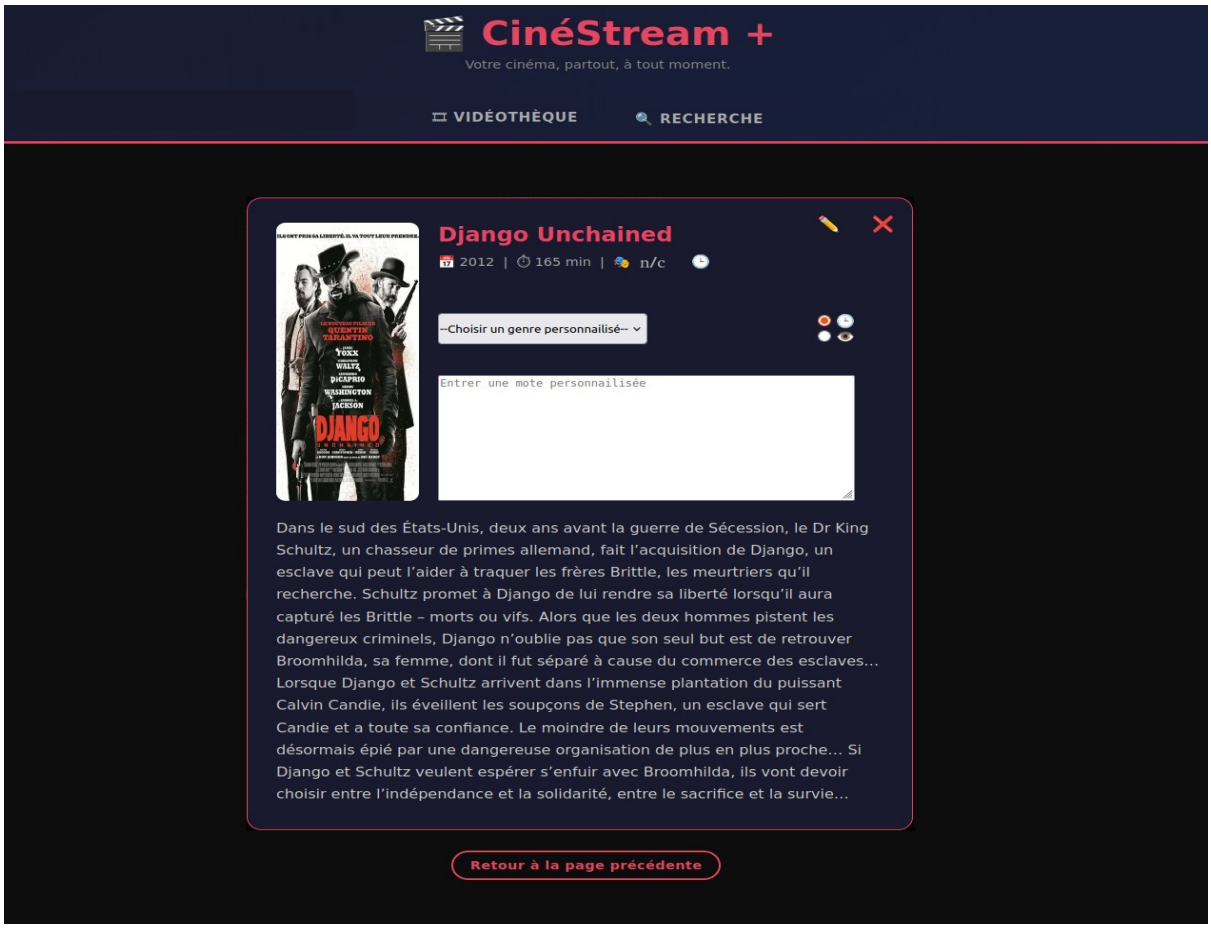
- Un bouton Supprimer « ❌ » doit être visible sur la fiche du film
- Une fenêtre de confirmation doit être affichée en JavaScript avant la suppression définitive
- Après suppression, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil.

3.5 — Modifier un film (fonctionnalité différenciante)

C'est l'une des fonctionnalités clés qui distingue CineStream+ de ses concurrents. L'utilisateur peut enrichir chaque film de sa vidéothèque avec ses propres informations en cliquant sur le bouton Modifier « ✏️ ».

L'utilisateur peut enregistrer :

- Un genre personnalisé : l'utilisateur classe librement ses films dans le genre souhaité.
- Une description personnelle : un commentaire personnel, une critique, un souvenir lié au film.
- La mention Vu/A voir.



Remarque :

- Par défaut, un film :
  - n'a pas de genre (n/c)
  - est « A voir » (🕒)
  - n'a pas de description personnelle

⭐ Valeur ajoutée pour CineStream+

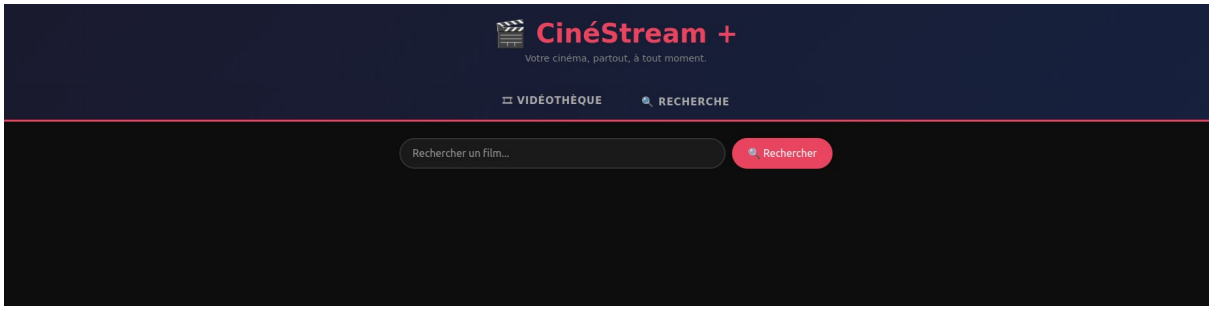
Cette fonctionnalité transforme la vidéothèque en un véritable espace d'expression personnelle. L'utilisateur ne consomme plus passivement : il devient acteur de sa propre expérience cinématographique. C'est ce que nos concurrents ne proposent pas.

Exigences fonctionnelles :

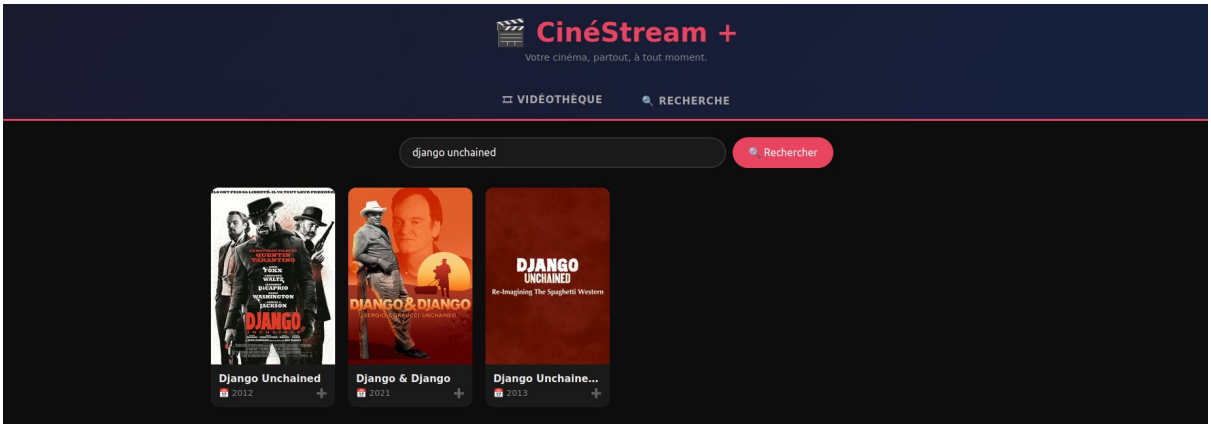
- Un formulaire simple doit être accessible depuis la fiche du film :
  - Genre personnalisé : **liste déroulante**.
  - Description personnelle : **textarea**.
  - Mention Vu/A voir : **boutons radio**.
- La modification doit mettre à jour la ligne correspondante en base de données (requête UPDATE)
- Un message de confirmation doit être affiché après la sauvegarde
- Après soumission du formulaire, si ce dernier est validé, l'utilisateur sera redirigé vers la fiche du film qu'il vient de modifier.

3.6 — Rechercher un film

Dans le menu (présent sur toutes les pages), l'utilisateur dispose d'un onglet Recherche qui lui permet d'accéder à une page de recherche.



Il saisit le titre d'un film, et le système interroge l'API TMDB pour afficher les résultats correspondants. Chaque résultat affiche l'affiche du film, son titre, et son année de sortie.



Source de données : API TMDB

The Movie Database (TMDB) est un service en ligne qui référence des millions de films et séries. L'API TMDB permet d'interroger cette base de données depuis une application web. Son utilisation est gratuite après création d'un compte sur themoviedb.org.
Voir plus d'explication en 8.1.

Exigences fonctionnelles :

- La recherche doit s'effectuer via une requête HTTP envoyée par le serveur PHP (côté back-end)
- Les résultats doivent être affichés sous forme de cartes avec l'affiche, le titre et l'année
- Si aucun résultat n'est trouvé, un message explicite doit être affiché
- Sur cette page, les catégories ne sont pas visibles (tri impossible)

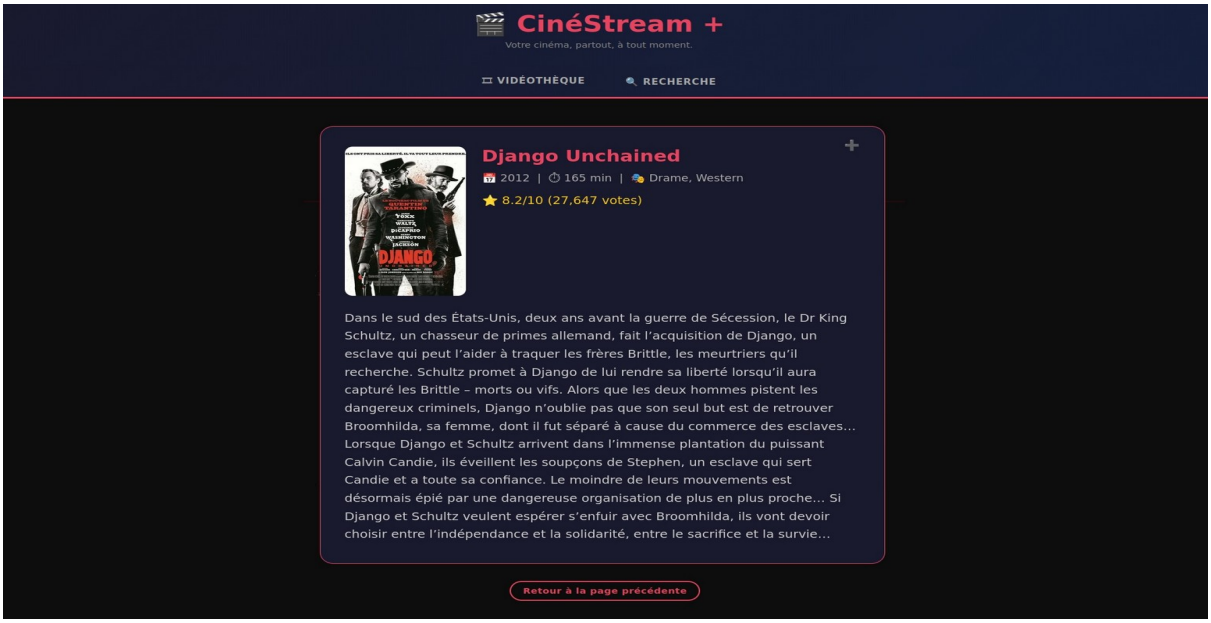
3.7 — Consulter la fiche TMDB d'un film (après la recherche TMDB)

A partir des résultats de la recherche en cliquant sur un film, l'utilisateur accède à sa fiche détaillée.

Informations affichées :

- Affiche
- Titre

- Année de sortie | Durée | Genre
- Notes /10 (nombre de votes)
- Synopsis



Exigences fonctionnelles :

- Un bouton « retour à la page précédente » permettra de retourner à la page de la recherche précédente.

3.8 — Ajouter un film à la vidéothèque

Depuis les résultats de recherche ou depuis la fiche d'un film, un bouton « ➕ » est présent. En cliquant dessus, les informations du film (issues de TMDB) sont enregistrées en base de données MySQL.

Exigences fonctionnelles :

- Le système doit empêcher l'ajout d'un film déjà présent (contrôle sur l'identifiant TMDB)
- Un message de confirmation doit être affiché après l'ajout
- Les données enregistrées sont : id, tmdb_id, title, poster_path, release_date (date de sortie), runtime (durée), overview (synopsis), description (description personnelle), genre_id (genre personnel), is_watched (Vu/A voir)
- La note, le nombre de votes et le genre issu de TMDB ne seront pas persistés en base de données.
- Après avoir cliqué sur le « ➕ », on est redirigé vers la page de modification de film (voir 3.5)

4. Architecture technique

CineStream+ impose l'utilisation des technologies suivantes pour ce module, dans une logique de cohérence avec l'infrastructure globale de la plateforme :

Composant	Technologie retenue
Serveur web	Nginx
Back-end	PHP 8
Base de données	MySQL 8
Environnement	Docker + Docker Compose
Front-end	HTML5, CSS3, JavaScript
API externe	TMDB API v3

🐳 **Pourquoi Docker ?**

CineStream+ utilise Docker pour garantir que le projet fonctionne de manière identique sur tous les postes de développement et en production. Docker encapsule l'environnement complet (PHP, MySQL, Nginx) dans des conteneurs isolés, lancés en une seule commande : docker compose up -d.

L'architecture repose sur 3 conteneurs Docker qui communiquent entre eux :

Conteneur	Image Docker	Rôle
web	nginx:alpine	Reçoit les requêtes HTTP et les transmet à PHP
app	php:8-fpm	Exécute les scripts PHP et interroge MySQL
db	mysql:8	Stocke toutes les données utilisateurs

5. Modèle de données

Pour cette V1, deux tables sont nécessaires.

film stocke les films ajoutés par les utilisateurs ainsi que leurs données personnelles.

genre stocke les genres : Action / Comédie / Drame / Horreur / Fantastique.

Table genre

Colonne	Description
id	Identifiant auto-incrémenté (clé primaire)
name	Nom du genre personnel

Table film

Colonne	Description
id	Identifiant auto-incrémenté (clé primaire)
tmdb_id	Identifiant TMDB du film — doit être unique (pas de doublon)
title	Titre du film (récupéré depuis TMDB)
poster_path	URL de l'affiche du film (récupérée depuis TMDB)
release_date	Année de sortie du film (récupéré depuis TMDB)
runtime	Durée du film (récupéré depuis TMDB)
overview	Résumé du film (récupéré depuis TMDB)
genre_id	Genre personnel du film (clé étrangère vers genre)
description	Description personnelle
isWatched	Vu si true, A voir si false (bool)

Script SQL de création

```
CREATE TABLE genre (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE film (
    id           INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tmdb_id      INT NOT NULL UNIQUE,
    title        VARCHAR(255) NOT NULL,
    poster_path  VARCHAR(500)  NULL,
    release_date YEAR          NULL,
    runtime      INT           NULL,
    overview     TEXT          NULL,
    genre_id     INT           NULL,
    description  TEXT          NULL,
    isWatched    BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT FALSE,

    CONSTRAINT fk_genre FOREIGN KEY (genre_id) REFERENCES genre(id) ON DELETE
SET NULL
);
```

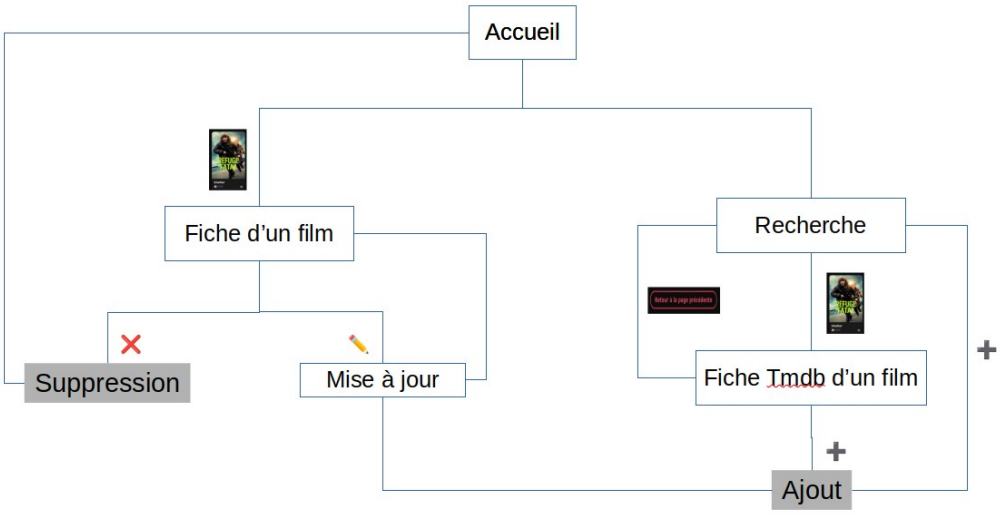
Jeu de données

INSERT INTO genre (name) VALUES
('Action'),
('Comédie'),
('Drame'),
('Horreur'),
('Fantastique');

INSERT INTO film (tmdb_id, title, poster_path, release_date, runtime, overview, genre_id, description, isWatched) VALUES
(1265609,'War Machine','/rFhKkXhk7CIU03jQ5rHIApJDwev.jpg', 2026, 110, "Lors d'une dernière mission éprouvante pendant sa formation de Ranger, un ingénieur militaire doit mener son unité contre une gigantesque machine à tuer venue d'un autre monde.",1, 'Un classique indémodable',true),
(1290821,'Shelter','/u071a2uGEgC5lAMskhxdASwfQSt.jpg', 2026, 107, "Lors d'une dernière mission éprouvante pendant sa formation de Ranger, un ingénieur militaire doit mener son unité contre une gigantesque machine à tuer venue d'un autre monde.",null, null,false),
(1159559,'Scream 7','/j6Y7vqULt8tRlXVFXHK5aj3nCo4.jpg', 2026, 114, "Lorsqu'un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville où Sidney Prescott a reconstruit sa vie, ses pires cauchemars refont surface. Alors que sa fille devient la prochaine cible, Sidney n'a d'autre choix que de reprendre le combat. Déterminée à protéger les siens, elle doit alors affronter les démons de son passé pour tenter de mettre fin une bonne fois pour toutes au bain de sang.",4, null,false)

6. Vues et navigation

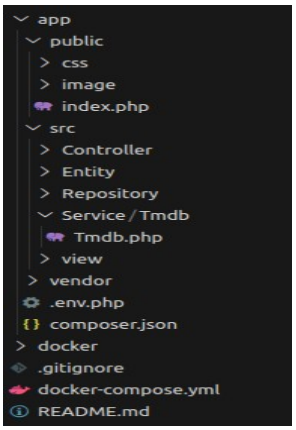
Vue	Description
index.phtml	Liste des films de l'utilisateur, filtrable par catégorie
show.phtml	Fiche complète d'un film de la vidéothèque personnelle
update.phtml	Formulaire de modification (catégorie + note personnelle + Vu/A voir)
search.phtml	Barre de recherche + résultats TMDB
showTmdb.phtml	Fiche complète d'un film avec données TMDB



7. Structure des fichiers du projet

L'architecture de dossier ci-contre, doit être scrupuleusement suivie.

L'architecture MVC doit être adoptée et le code doit être implémenté en **programmation orienté objet**.



8. Contraintes et exigences

8.1 — Communication avec l'API TMDB avec la classe Tmdb

Dans src/service/Tmdb se trouve la classe Tmdb qui permet de communiquer avec l'API TMDB pour récupérer des informations sur les films.

Clé API TMDB

Pour utiliser l'API gratuitement vous devez créer un compte gratuitement sur themoviedb.org et obtenir une clé d'API sur https://www.themoviedb.org/settings/api

Cette clé est personnelle et ne doit **JAMAIS** être versionnée sur Git. Elle doit être définie dans le fichier **`.env.php`** (non commitée grâce au fichier .gitignore).

Le fichier **.env.php** est chargé dans le fichier index.php

Utilisation de la classe Tmdb

Pour instancier la classe :

```
$tmdb = new Tmdb();
```

Pour rechercher un film par titre :

```
$resultats = $tmdb->getFilmByTmdbSearch('Inception');
```

Retourne une liste de films correspondant à la recherche.

Pour récupérer un film par son id TMDB :

```
$film = $tmdb->getFilmByTmdbId(27205);
```

Retourne les détails complets du film (titre, synopsis, durée...)

Pour afficher l'affiche du film :

```
$affiche = Tmdb::IMG_URL . $film['poster_path'];
echo '<img src="' . $affiche . '">';
```

IMG_URL est une constante, on y accède avec Tmdb::IMG_URL sans instancier la classe.

8.2 — Contraintes techniques

- L'environnement de développement et de livraison doit reposer intégralement sur Docker
- Toutes les requêtes SQL doivent utiliser des requêtes préparées (PDO) pour prévenir les injections SQL. La faille XSS doit également être gérée à l'affichage des données.

8.3 — Contraintes de qualité

- Le site doit être responsive en suivant la stratégie mobile first.
- Les messages d'erreur (film déjà ajouté, aucun résultat…) doivent être affichés de façon claire
- Le site doit respecter les maquettes graphiques de ce cahier des charges.
- Si besoin, le code doit être commenté, correctement indenté et les variables, classes, et fonctions bien nommées en anglais pour faciliter la maintenance.

9. Livrables attendus

À la date de livraison convenue, le prestataire devra remettre à CineStream+ :

- **L'intégralité des fichiers sources du module livré sur GitHub**
- **Un fichier README.md documentant : la procédure de lancement du projet, la configuration de la clé API TMDB, et les éventuels choix techniques**
- **Une démonstration fonctionnelle du module devant le référent client (Mme Marchand)**

📋 Critères de validation

Le module sera considéré comme livré et validé lorsque les 6 fonctionnalités (consultation, détail, modification, suppression, recherche, ajout) fonctionneront de bout en bout dans l'environnement Docker, conformément aux exigences décrites dans ce document.

10. Annexes

- Charte graphique
- Liste des tâches à réaliser

CinéStream+

CHARTE GRAPHIQUE

Version 1.0

01 — IDENTITÉ VISUELLE

Palette de couleurs

Le système de couleurs repose sur un fond intégralement sombre, un rouge cinéma signature et un or réservé aux notations.

Rouge Cinéma	Rouge Foncé	Noir Absolu	Noir Card	Or IMDb	Gris Muted
#E94560	#C73652	#0D0D0D	#1A1A1A	#F5C518	#888888
CTA, accents, actif	Hover bouton primaire	Fond général	Cartes, composants	Notes & étoiles seul.	Texte secondaire

Note : le fond général (#0D0D0D) est la toile de toute l'interface.

02 — TYPOGRAPHIE

Fontes & Hiérarchie

Police d'affichage — Arial Bold (substitut Bebas Neue)

Utilisée pour les titres de grande taille, le logo et les en-têtes de section. Condensée et percutante, elle évoque l'affichage cinématographique.

Police de corps — DM Sans / Arial

Lisible et moderne, cette fonte assure le confort de lecture sur fond sombre. Elle est utilisée pour tous les éléments d'interface, descriptions, boutons et métadonnées.

Logo / H1	CinéStream+
Titre film	Titre du Film
Corps 1rem	Texte courant, synopsis
Small 0.85	Notes, dates, durées
Label 0.72	ÉTIQUETTES SYSTÈME

03 — COMPOSANTS UI

Éléments d'interface

Chaque composant est construit autour du rouge signature et du fond sombre. Les interactions (hover, focus) sont systématiquement indiquées par la couleur #E94560.

Composant	Spécifications
Bouton Primaire	#E94560 | Radius 30px | DM Sans Bold 0.9rem | Padding 11px 26px Hover : #C73652
Bouton Outline	Border 2px #E94560 | Fond transparent | Hover : fond #E94560 texte blanc
Tags / Catégories	Border 1.5px #E94560 | Radius 30px | Font 0.8rem Bold Actif/Hover : fond #E94560, texte blanc
Champ de recherche	Fond #1A1A1A | Border 2px #333 au repos | Border #E94560 au focus Radius 30px | Transition 0.3s
Carte film	Fond #1A1A1A | Radius 12px | Image 270px hauteur Hover : translateY(-6px) + shadow rgba(233,69,96,0.3)
Barre de navigation	Fond gradient #1A1A2E→#16213E | Border-bottom 3px #E94560 Items actifs : couleur #E94560
Fiche film	Fond #1A1A2E | Radius 16px | Border 1px #E94560
Badge note	Fond #1A1A1A | Radius 6px | Couleur #F5C518 Bold Format : ⭐ 8.4/10

04 — MISE EN PAGE

Grille & Espacements

La grille repose sur auto-fill avec une largeur minimale de 180px par carte.

Propriété	Valeurs
Border Radius	`30px — Boutons pill	12px — Cartes & fiche film	8px — Composants	6px — Badges`
Ombres hover	`box-shadow: 0 10px 30px rgba(233, 69, 96, 0.3)`
Grille des cartes de film	`Grille en lignes flexibles min-wdith : 180px — gap: 20px — max-width: 1300px`

05 — RESPONSIVE DESIGN

Stratégie Mobile First

Breakpoint	Valeur CSS	Adaptations
📱 **Mobile** Base (défaut)	`0px → 479px`	Grille 1 colonne — padding 15px — Logo 1.8rem Nav : menu hamburger ou icônes seules Catégories : scroll horizontal (overflow-x: auto) Boutons : largeur 100% (pleine largeur)
📲 **Tablette** min-width: 480px	`480px → 767px`	Grille 2 colonnes — padding 20px — Logo 2rem Nav : liens texte abrégés (icône + label court) Catégories : wrap sur 2 lignes max
🖥️ **Desktop** min-width: 768px	`768px et +`	Grille 3–4 colonnes (auto-fill 180px) — padding 20px 30px Nav : barre horizontale complète avec labels Barre de recherche : max-width 500px centrée Hover cards actif (non disponible sur mobile)

🎬 CineStream+

Module Vidéothèque personnelle — V1

Liste des tâches à réaliser

1. Mise en place de l'environnement

- Créer votre projet sur Jira
- Cloner le projet
- Initialiser le dépôt Git et créer la structure de dossiers MVC
- Configurer l'autoloader de Composer dans le conteneur php : composer dump-autoload
- Créer un compte sur themoviedb.org et placer votre clé API dans le fichier .env.php

2. Base de données

- Jouer le script SQL de création des tables genre et film
- Insérer le jeu de données initial (5 genres + 3 films d'exemple)

3. Page — Accueil / structure (index.phtml)

- Créer le routeur, un contrôleur et la vue index.phtml
- Implémenter le header et le menu et les rendre accessibles sur toutes les pages
- Faire la mise en forme et le responsive design avec CSS

4. Page — Accueil / Vidéothèque

- Créer la classe Genre (propriétés + getters/setters) et son repository
- Afficher les catégories/genres en haut de page comme filtres cliquables
- Créer la classe Film (propriétés + getters/setters) et son repository
- Afficher tous les films sous forme de cartes (affiche, titre, année, vu/à voir)
- Faire la mise en forme et le responsive design avec CSS
- Afficher un message d'invitation si la vidéothèque est vide

5. Page — Accueil / Filtrer les films

- Implémenter le filtre par genre
- Implémenter le filtre Vu / À voir

6. Page — Fiche d'un film de la vidéothèque (show.phtml)

- Rendre une carte de la page d'accueil cliquable.
- Afficher toutes les données d'un film
- Faire la mise en forme et le responsive design avec CSS

7. Suppression d'un film

- Ajouter le bouton ❌ sur la fiche du film
- Implémenter la fenêtre de confirmation JavaScript

- Exécuter la requête SQL DELETE
- Rediriger vers l'accueil après suppression

8. Page — Modification d'un film (update.phtml)

- Créer le formulaire avec liste déroulante pour le genre, textarea pour la description personnelle et des boutons radio pour Vu / À voir
- Gérer la soumission du formulaire
- Implémenter la requête SQL UPDATE avec PDO
- Afficher un message de confirmation après sauvegarde
- Rediriger vers la fiche du film après soumission
- Faire la mise en forme et le responsive design avec CSS

9. Page — Recherche TMDB (search.phtml)

- Créer le formulaire de recherche par titre
- Envoyer la requête à l'API TMDB côté back-end (PHP)
- Afficher les résultats en cartes (affiche, titre, année)
- Afficher un message si aucun résultat n'est trouvé
- Faire la mise en forme et le responsive design avec CSS

10. Page — Fiche TMDB d'un film (showTmdb.phtml)

- Afficher les données TMDB (affiche, titre, année, durée, genre, note/10, synopsis)
- Ajouter un bouton retour vers les résultats de recherche
- Faire la mise en forme et le responsive design avec CSS

11. Ajout d'un film à la vidéothèque

- Vérifier que le film n'est pas déjà présent (contrôle sur tmdb_id)
- Insérer les données TMDB en base avec PDO
- Afficher un message de confirmation
- Rediriger vers la page de modification du film ajouté

12. Livrables finaux

- Pousser le projet sur GitHub avec la création de branches et la rédaction de commits clairs
- Rédiger le README.md (lancement Docker, config clé API, choix techniques)
- Préparer la démonstration fonctionnelle pour Mme Marchand

Section "Bonus V2"

🚀 *Pour aller plus loin — Fonctionnalités V2 dans l'ordre de votre choix (si le temps le permet)*

- Choix de l'affichage (liste de cartes ou tableau)
- Notation personnelle par étoiles (1 à 10 ⭐)
- Gestion des catégories personnalisées (CRUD)
- Lecteur de bande-annonce YouTube depuis la fiche du film